

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты группы 25ВВВ1

Купцова Н.М.

Зацепилин К.С.

Приняли:

к.т.н., доцент Деев М.В.

к.т.н., доцент Юрова О. В.

1. Цель работы

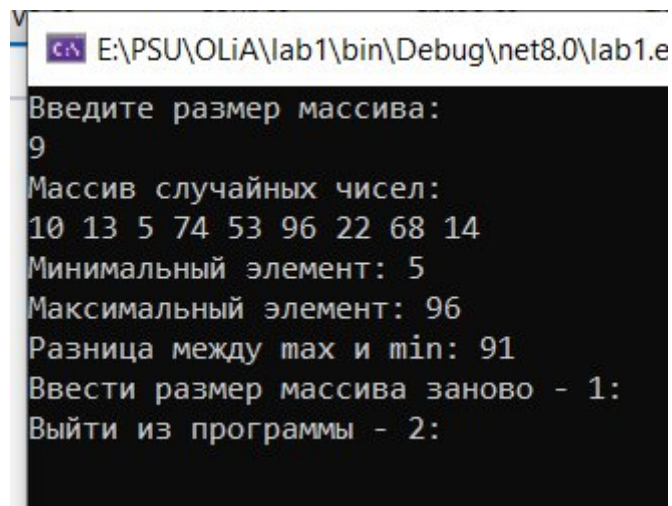
Повторить основные конструкции языков C

2. Лабораторное задание

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы 5 программ на языке C#, демонстрирующих работу с одномерными и двумерными массивами, а также со структурами.

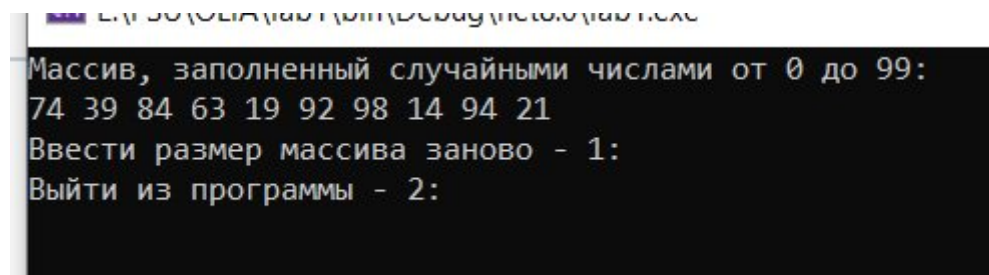
3. Результаты работы программы

Программа 1.



```
E:\PSU\OLiA\lab1\bin\Debug\net8.0\lab1.e
Введите размер массива:
9
Массив случайных чисел:
10 13 5 74 53 96 22 68 14
Минимальный элемент: 5
Максимальный элемент: 96
Разница между max и min: 91
Ввести размер массива заново - 1:
Выйти из программы - 2:
```

Программа 2.



```
E:\PSU\OLiA\lab1\bin\Debug\net8.0\lab1.exe
Массив, заполненный случайными числами от 0 до 99:
74 39 84 63 19 92 98 14 94 21
Ввести размер массива заново - 1:
Выйти из программы - 2:
```

Программа 3.

```
E:\PSU\OLIA\lab1\bin\Debug\net8.0\lab1.exe
Введите размер массива: 5
Введите 5 элементов массива:
a[0] = 5
a[1] = 7
a[2] = 2
a[3] = 8
a[4] = 1
Введённый массив: 5 7 2 8 1
Ввести размер массива заново - 1:
Выйти из программы - 2:
```

Программа 4.

```
E:\PSU\OLIA\lab1\bin\Debug\net8.0\lab1.exe
Введите количество строк: 5
Введите количество столбцов: 9
Исходная матрица (5 x 9):
89 27 91 72 20 69 38 80 51
3 61 92 90 79 38 74 29 12
38 50 92 51 35 31 43 37 16
56 39 74 60 39 70 54 8 3
19 59 86 92 73 13 65 79 57

Суммы по строкам:
Сумма строки 0: 537
Сумма строки 1: 478
Сумма строки 2: 393
Сумма строки 3: 403
Сумма строки 4: 543

Суммы по столбцам:
Сумма столбца 0: 205
Сумма столбца 1: 236
Сумма столбца 2: 435
Сумма столбца 3: 365
Сумма столбца 4: 246
Сумма столбца 5: 221
Сумма столбца 6: 274
Сумма столбца 7: 233
Сумма столбца 8: 139

Матрица после сортировки столбцов:
3 27 74 51 20 13 38 8 3
19 39 86 60 35 31 43 29 12
38 50 91 72 39 38 54 37 16
56 59 92 90 73 69 65 79 51
89 61 92 92 79 70 74 80 57

повторить - 1:
Выйти из программы - 2:
```

Программа 5.

```
Введите кол-во студентов:
2
Введите фамилию студента 1
Иванов
Введите имя студента Иванов
Иван
Введите название факультета студента Иванов Иван
111
Введите номер зачётной книжки студента Иванов Иван
3
Введите фамилию студента 2
Степанов
Введите имя студента Степанов
Степан
Введите название факультета студента Степанов Степан
цуд
Введите номер зачётной книжки студента Степанов Степан
444

Список студентов:
Студент Иванов Иван обучается на факультете 111, номер зачётной книжки 3
Студент Степанов Степан обучается на факультете цуд, номер зачётной книжки 444

Выберите действие:
1 - поиск студента
2 - удаление студента
1

Введите фамилию для поиска: Иванов
Введите имя для поиска: Иван

Найден студент: Иванов Иван, факультет 111, номер зачётной книжки 3
Хотите повторить операции?
Да - 3, Нет - любое число
```

4. Выводы

Реализованы программы на языке с# в которых используются условные конструкции, циклы, реализация сортировки и проведена работа со структурами